

NOM : KODJONE	DRE :	FICHE N° : 1
PRÉNOM : Kodjo	IESG :	DISCIPLINE : MATHS
CONTACT :	ÉTABLISSEMENT :	CLASSE : 4 ^{ième} A
EFFECTIF : G : F : T :	ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027	SEMAINE : 1

COMPÉTENCE TERMINALE 2 : *Résoudre des problèmes de la vie courante faisant appel à des programmes de calcul, à l'activité calcul littéral et à l'organisation de calculs à l'aide d'expressions algébriques.*

THEME 2 :

PROGRAMME DE CALCUL – CALCUL LITTÉRAL

LEÇON 2 :

CALCUL SUR LES EXPRESSIONS ALGÈBRIQUES

NOMBRE DE SÉANCES : 6 **DURÉE D'UNE SÉANCE :** 55 min

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la situation d'apprentissage ; CIAM 4^{ième} ; CARGO 4^{ième} ; Programme et son guide

MATÉRIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATÉRIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Fiche d'activités ; expressions découpées (étiquettes)

CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Vérifier le respect des moments didactiques, la synthèse avant chaque trace écrite et la trace écrite de la leçon.

PRÉREQUIS : Priorités opératoires ; programmes de calcul ; vocabulaire (somme, différence, produit, quotient, terme, facteur) ; propriétés de la multiplication (commutativité, associativité, distributivité sur l'addition).

Capacités	Contenus
Reconnaître une expression algébrique et son vocabulaire	Expressions algébriques : variable , constante , terme , coefficient ; traduction d'un programme de calcul par une expression algébrique.
Réduire une expression algébrique	Réduction : termes semblables ; regroupement ; $ax + bx = (a + b)x$; ordre décroissant des puissances.
Développer une expression algébrique	Développement : $k(a + b) = ka + kb$; $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
Factoriser une expression algébrique	Factorisation par facteur commun : $ka + kb = k(a + b)$.
Calculer la valeur numérique d'une expression algébrique	Substitution : remplacer la variable par la valeur donnée, en respectant les priorités opératoires.
Justifier l'égalité de deux écritures d'une même expression	Propriétés de la distributivité (développer / factoriser) ; périmètres, aires, programmes de calcul.

Stratégie pédagogique

- Travail individuel
- Travail en groupe
- Les discussions

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 Prérequis (5 min)	Exercice : Consigne d'effectuer au tableau les calculs $A = 3 \times 5 + 4 \times 2$, $B = 2 \times (7 + 3)$, puis de dire, en français, ce qu'on a fait (« j'ai multiplié... puis j'ai ajouté... »). Corrige et fait le point.	Résolution : les élèves effectuent les calculs en respectant les priorités et décrivent oralement le programme de calcul suivi.	Exercice prérequis $A = 3 \times 5 + 4 \times 2 = 15 + 8 = 23$ $B = 2 \times (7 + 3) = 2 \times 10 = 20$ Programme de calcul : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 4.
Présentation de la situation-problème (5 min)	Recopie la situation au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	Situation d'apprentissage <i>Pour agrandir son poulailler, M. ABALO veut construire un nouveau parc rectangulaire de longueur $(3x + 2)$ m et de largeur $(x + 4)$ m. Pour connaître la longueur de grillage nécessaire, il demande à ses trois enfants de calculer le périmètre P du rectangle. Le premier écrit : $P = 2(3x + 2) + 2(x + 4)$; le deuxième écrit : $P = (3x + 2) + (3x + 2) + (x + 4) + (x + 4)$; la troisième réduit et écrit : $P = 8x + 12$.</i> longueur = $(3x + 2)$ m parc rectangulaire largeur = $(x + 4)$ m Problème : les trois écritures donnent-elles le même périmètre ? Laquelle est la plus simple ?
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension et répond aux interrogations des élèves.	Exploquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	Consignes : 1) Traduire le programme de calcul de chacun des trois enfants. 2) Montrer que les trois écritures donnent le même périmètre. 3) Donner l'écriture la plus simple de P , puis calculer ce périmètre pour $x = 2$ m.
Travail individuel et travail en groupe (5 min) et (15 min)	Vérifie les productions des élèves, fait des remarques à haute voix, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupe ; confrontent leurs écritures ; rédigent une production.	Recherche 1) 1 ^{er} enfant : choisir x , calculer $3x + 2$, le doubler, puis calculer $x + 4$, le doubler, et ajouter. 2 ^e enfant : additionner les quatre côtés. 3 ^e enfant : regrouper les termes semblables. 2) $2(3x + 2) + 2(x + 4) = 6x + 4 + 2x + 8 = (6x + 2x) + (4 + 8) = 8x + 12$; $(3x + 2) + (3x + 2) + (x + 4) + (x + 4) = (3x + 3x + x + x) + (2 + 2 + 4 + 4) = 8x + 12$. 3) Écriture la plus simple : $P = 8x + 12$; pour $x = 2$: $P = 8 \times 2 + 12 = 28$ m.

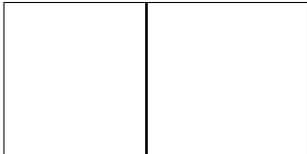
Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Présentation des productions (7 min)	Fait exposer les productions des groupes au tableau, organise la confrontation des remarques et apporte des amendements.	Exposent leurs productions ; critiquent celles des camarades ; apportent des amendements à la présentation.	Présentation des productions Les trois groupes exposent : le programme de calcul du 1 ^{er} enfant ; la somme des quatre côtés du 2 ^{ième} enfant réduite : $(3x+3x+x+x)+(2+2+4+4) = 8x+12$; le développement de l'écriture de la 3 ^{ième} enfant : $2(3x+2)+2(x+4) = 8x+12$. Constat : les trois écritures donnent le même périmètre : $8x+12$.
Synthèse (3 min)	Fait reformuler, en trois minutes, ce que la situation a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	Synthèse Données : longueur = $3x+2$; largeur = $x+4$; P le périmètre. Calculs : $P = L + l + L + l = 2(3x+2) + 2(x+4)$ $= 6x+4+2x+8 = (6x+2x) + (4+8) = 8x+12$. Pour $x = 2$ m : $P = 8 \times 2 + 12 = 28$ m. Conclusion : les trois écritures sont égales ; la plus simple est $P = 8x+12$. On dit qu'on l'a réduite .
Trace écrite : institutionnalisation (5 min)	Fait recopier la synthèse de la situation et les premières définitions.	Recopient la trace écrite de la leçon.	À retenir (recopié par les élèves) — Une expression algébrique est une écriture dans laquelle des nombres et des lettres sont reliés par des opérations. — La lettre s'appelle la variable ; chaque morceau ajouté est un terme , le nombre devant la variable est son coefficient . — Une même expression peut s'écrire de plusieurs façons ; on apprendra à réduire, développer, factoriser et calculer sa valeur numérique .

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 Petite activité (2 min)	Dicte les mini-questions, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité À compléter de tête : $5x+2x = \dots$; $9y-4y = \dots$; dans $3x+5$, donner la variable et la constante. Réponses : $7x$; $5y$; variable x , constante 5.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Réduire : $A = 7x+3-2x+5 = (7x-2x) + (3+5) = 5x+8$; $B = 5a+2b-a+4b = (5a-a) + (2b+4b) = 4a+6b$.

Leçon du jour (23 min)	Présente le vocabulaire à partir d'exemples d'expressions, fait remarquer les termes semblables, puis énonce la règle de réduction et fait recopier la leçon.	Écoutent, répondent aux questions, identifient termes, coefficients et variables ; recopient la leçon.	Trace écrite I) Présentation et vocabulaire 1) Définitions et vocabulaire Une expression algébrique est une écriture dans laquelle des nombres et des lettres sont reliés par des opérations. Exemples : $A = 3x + 5$; $B = 2x^2 - 4x + 7$; $C = (2x + 1)(x - 3)$. — la lettre x s'appelle la variable ; — $3x$ est un terme de coefficient 3 ; — 5 est une constante . Propriété (réduction) Réduire une expression algébrique, c'est regrouper ses termes semblables : $ax + bx = (a + b)x.$
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice d'application, fait passer deux élèves au tableau et corrige.	Résolution : résolvent dans les cahiers ; deux élèves passent au tableau.	Exercice d'application Réduire : $R = 8x + 5 - 3x + 7$; $S = 4x^2 + 2x - 5x^2 + x$; $T = 3a + 2b - 5 + a - b$. Réponses : $R = 5x + 12$; $S = -x^2 + 3x$; $T = 4a + b - 5$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison Réduire les expressions : $E = 12y - 8 + 3y + 8$; $F = 7x^2 + 3x - 4 + x^2 - 3x$; $G = 2(3x + 1) + x - 4$.

SEANCE 3 Petite activité (2 min)	Dicte l'activité, fait répondre à main levée et chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Calculer de tête : $2 \times (10 + 5)$ puis $2 \times 10 + 2 \times 5$. Comparer les deux résultats. Réponse : 30 et 30 : on peut distribuer la multiplication sur l'addition.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait corriger l'exercice de maison au tableau.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $E = (12y + 3y) + (-8 + 8) = 15y$; $F = (7x^2 + x^2) + (3x - 3x) - 4 = 8x^2 - 4$; $G = 6x + 2 + x - 4 = 7x - 2$.

Leçon du jour (23 min)	Fait découvrir la distributivité à partir de l'aire d'un rectangle de côtés k et $(a + b)$, énonce la propriété de développement et fait recopier la leçon.	Observent la figure, énoncent la propriété et recopient la leçon.	Trace écrite 2) Développement d'une expression algébrique a b  aire = $k(a + b)$ = aire $(a \times k)$ + aire $(b \times k)$ = $ka + kb$ Propriété (développement) Pour tous nombres k, a, b, c, d : $k(a + b) = ka + kb \quad ; \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$ <i>Exemples :</i> $3(2x + 5) = 6x + 15$; $-2(4x - 3) = -8x + 6$; $(x + 3)(x + 2) = x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$.
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Développer puis réduire : $A = 5(2x + 3)$; $B = (x + 4)(x + 1)$; $C = 3(x - 2) + 2(2x + 5)$. Réponses : $A = 10x + 15$; $B = x^2 + 5x + 4$; $C = 3x - 6 + 4x + 10 = 7x + 4$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice.	Exercice de maison Développer puis réduire : $D = 4(3x - 5)$; $E = (2x + 1)(x + 3)$; $F = 5(x + 2) - 3(x - 1)$.

SEANCE 4 Petite activité (2 min)	Dicte l'activité, fait souligner les facteurs communs à main levée, chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité Souligner le facteur commun dans : $4x + 4$; $6x^2 - 2x$; $5(x + 1) + (x + 1)$. Réponses : 4 ; $2x$; $(x + 1)$.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait corriger l'exercice de maison.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $D = 12x - 20$; $E = 2x^2 + 6x + x + 3 = 2x^2 + 7x + 3$; $F = 5x + 10 - 3x + 3 = 2x + 13$.

Leçon du jour (23 min)	Fait remarquer, sur des exemples, qu'on peut passer de $ka+kb$ à $k(a+b)$: c'est la factorisation. Énonce la propriété et fait recopier la leçon.	Répondent, identifient le facteur commun et recopient la leçon.	Trace écrite 3) Factorisation d'une expression algébrique Propriété (factorisation) Factoriser, c'est transformer une somme en produit en recherchant le facteur commun : $k a + k b = k (a + b).$ <i>Exemples :</i> $6x + 9 = 3(2x + 3)$; $5x^2 - 15x = 5x(x - 3)$; $(2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(x + 5) = (2x + 1)(2x + 2).$
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Factoriser : $A = 7x + 21$; $B = 12x^2 - 8x$; $C = 4(x + 1) + (x + 1)(3x - 2).$ Réponses : $A = 7(x + 3)$; $B = 4x(3x - 2)$; $C = (x + 1)(4 + 3x - 2) = (x + 1)(3x + 2).$
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice.	Exercice de maison Factoriser : $D = 9x - 12$; $E = 20x^2 + 5x$; $F = 6x(x - 2) - 3(x - 2).$

SEANCE 5 Petite activité (2 min)	Pose oralement les trois mini-questions, chronomètre 2 minutes.	Répondent à main levée ou sur ardoise.	Petite activité Oralement : que vaut 3^2 ? que vaut $5 \times (2)^2$? remplacer x par 2 dans $x + 7$. Réponses : 9 ; 20 ; 9.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait corriger l'exercice de maison.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $D = 3(3x - 4)$; $E = 5x(4x + 1)$; $F = 3(x - 2)(2x - 1).$
Leçon du jour (23 min)	Présente la méthode de calcul de la valeur numérique d'une expression, insiste sur les priorités opératoires et les substitutions avec parenthèses, puis fait recopier la leçon.	Écotent, exécutent la méthode sur un exemple et recopient la leçon.	Trace écrite 4) Valeur numérique d'une expression algébrique Calculer la valeur numérique d'une expression pour $x = a$, c'est remplacer x par a (entre parenthèses) puis effectuer les calculs en respectant les priorités opératoires. <i>Exemple</i> : pour $x = 2$, $A = 3x^2 - 2x + 1$ devient $A = 3 \times (2)^2 - 2 \times (2) + 1 = 3 \times 4 - 4 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9.$
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Soit $B = 2x^2 - 3x + 4$ et $C = (x + 1)(x - 2).$ 1) Calculer B pour $x = -1$ puis pour $x = 3$. 2) Calculer C pour $x = 5$; vérifier en développant C d'abord. Réponses : $B(-1) = 2 + 3 + 4 = 9$; $B(3) = 18 - 9 + 4 = 13$; $C(x) = x^2 - x - 2$ donc $C(5) = 25 - 5 - 2 = 18.$

Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice.	Exercice de maison Soit $D = 3x^2 + 2x - 5$ et $E = (2x - 1)(x + 3)$. 1) Calculer D pour $x = -2$ et pour $x = 1,5$. 2) Développer E puis calculer E pour $x = 2$.
SEANCE 6 Petite activité (2 min)	Dicte les trois mini-questions de révision, chronomètre 2 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	Petite activité De tête : réduire $2x + 5x$; développer $3(x + 1)$; factoriser $7x + 7x^2$. Réponses : $7x$; $3x + 3$; $7x(1 + x)$.
Correction de l'exercice de maison (5 min)	Fait corriger l'exercice de maison.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $D(-2) = 12 - 4 - 5 = 3$; $D(1,5) = 6,75 + 3 - 5 = 4,75$; $E = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$; $E(2) = 8 + 10 - 3 = 15$.
Exercices de consolidation (28 min)	Propose des exercices mêlant réduction, développement, factorisation et valeur numérique ; fait passer des élèves au tableau ; corrige.	Résolution : cherchent individuellement, puis passent au tableau.	Exercices proposés (consolidation) 1) Réduire : $H = 5x^2 - 2x + 3x^2 + x - 7$. 2) Développer puis réduire : $I = 2(3x - 1) + (x + 4)(x - 2)$. 3) Factoriser : $J = 8x^2 + 12x$; $K = 5(x - 3) - (x - 3)(2x + 1)$. 4) Un programme de calcul : <i>choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 3, multiplier le résultat par 2.</i> a) Traduire par une expression algébrique. b) Calculer le résultat pour 5. c) Retrouve-t-on 46 avec l'écriture réduite ? Réponses : $H = 8x^2 - x - 7$; $I = 6x - 2 + x^2 + 2x - 8 = x^2 + 8x - 10$; $J = 4x(2x + 3)$; $K = (x - 3)(5 - 2x - 4) = (x - 3)(1 - 2x)$; 4) a) $2(4x + 3)$; b) $2 \times (20 + 3) = 46$; c) écriture réduite : $8x + 6$, pour 5 : 46.
Trace écrite (5 min)	Fait recopier le récapitulatif de la leçon.	Recopient la synthèse.	Synthèse (à retenir) — Réduire : regrouper les termes semblables ($ax + bx = (a + b)x$). — Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$. — Factoriser : $ka + kb = k(a + b)$ (facteur commun). — Valeur numérique : remplacer la variable par sa valeur.
Bilan de la leçon et exercice de maison (15 min)	Fait le bilan de la leçon ; donne l'exercice de synthèse à la maison ; annonce la leçon suivante.	Notent l'exercice de maison et écoutent l'annonce.	Exercice de maison Un champ rectangulaire a pour longueur $(2x + 5)$ m et pour largeur $(x + 3)$ m. 1) Exprimer le périmètre P et l'aire S du champ en fonction de x (écritures réduites). 2) Calculer P et S pour $x = 4$ m. Leçon suivante : identités remarquables (développement du carré d'une somme).